WIMA SMD-PET

SMD-Folienkondensatoren aus metallisiertem Polyester (PET) in Becherumhüllung. Kapazitätswerte von 0,01 µF bis 6,8 µF. Nennspannungen von 63 V- bis 1000 V-. Size Codes von 1812 bis 6054.

Spezielle Eigenschaften

- **Size Codes 1812, 2220, 2824, 4030, 5040 und 6054 in PET und umhüllt**
- **Anwendungstemperatur bis 125° C**
- **Ausheilfähig**
- **Geeignet für bleifreie Lötprozesse**
- **Konform RoHS 2015/863/EU**

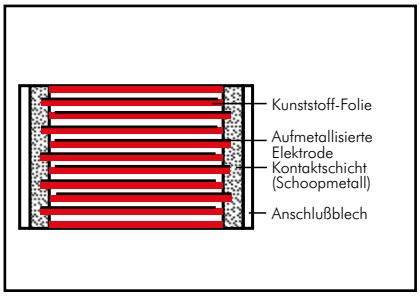
Anwendungsgebiete

Für allgemeine Gleichspannungs-anwendungen wie z.B.

- **Bypass**
- **Abblocken**
- **Koppeln und Entkoppeln**
- **Timing**

Aufbau

Dielektrikum:
Polyethylenterephthalat (PET) Folie
Beläge:
Aufmetallisiert
Innerer Aufbau:



Umhüllung:
Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse, UL 94 V–0.
Anschlüsse:
Verzinnte Anschlussbleche.
Kennzeichnung:
Becherfarbe: Schwarz.

Elektrische Daten

Kapazitätsspektrum:
0,01 µF bis 6,8 µF
Nennspannungen:
63 V–, 100 V–, 250 V–, 400 V–, 630 V–, 1000 V–
Kapazitätstoleranzen:
±20%, ±10% (±5% auf Anfrage)
Betriebstemperaturbereich:
–55° C bis +125° C
Klimaprüfklasse:
55/100/21 nach IEC
für Size Codes 1812 bis 2824
55/100/56 nach IEC
für Size Codes 4030 bis 6054
Isolationswerte bei +20° C:

Prüfspannung:
1,6 U_N, 2s.
Spannungsderating:
Die zulässige Spannung vermindert sich gegenüber der Nennspannung bei Gleichspannungsbetrieb ab +85° C, bei Wechselspannungsbetrieb ab +75° C um 1,25% je 1 K
Zuverlässigkeit:
Betriebszeit > 300 000 h (+125° C sind zulässig für max. 1000 h verteilt über die Betriebszeit)
Ausfallrate < 2 fit (0,5 · U_N und 40° C)

U_N	$U_{meß}$	C ⩽ 0,33 µF	0,33 µF < C ⩽ 6,8 µF
63 V– 100 V–	50 V 100 V	⩾ 3,75 · 10^3 MΩ	⩾ 1250 s (MΩ · µF)
⩾ 250 V–	100 V	⩾ 1 · 10^4 MΩ	⩾ 3000 s (MΩ · µF)

Meßzeit: 1 min.
Verlustfaktoren bei +20° C: tan δ

Gemessen bei	C ⩽ 0,1 µF	0,1 µF < C ⩽ 1,0 µF	C > 1,0 µF
1 kHz	⩽ 8 · 10^{-3}	⩽ 8 · 10^{-3}	⩽ 10 · 10^{-3}
10 kHz	⩽ 15 · 10^{-3}	⩽ 15 · 10^{-3}	–
100 kHz	⩽ 30 · 10^{-3}	–	–

Impulsbelastung:

C-Wert µF	max. Flankensteilheit V/µs					
	63 V–	100 V–	250 V–	400 V–	630 V–	1000 V–
0,01 ... 0,022	30	35	40	35	40	50
0,033 ... 0,068	20	20	40	21	25	32
0,1 ... 0,22	10	10	12	14	17	–
0,33 ... 0,68	8	6	9	10	–	–
1,0 ... 2,2	3,5	4	7	–	–	–
3,3 ... 6,8	3	3	–	–	–	–

Tauchlötprüfung/Verarbeitung

Lotwärmebeständigkeit:
Prüfung Tb nach DIN IEC 60068-2-58 und DIN EN 60384-19. Temperatur des Lotbades max. 260° C. Lötdauer max. 5 s. Kapazitätsänderung ΔC/C < 5%.
Löttechnik:
Reflowlötung (siehe Temperatur/Zeitdiagramm Seite 12).

Verpackung

Gegurtet lieferbar im Blistergurt.

Detaillierte Gurtungsangaben und Maßzeichnungen am Ende des Hauptkataloges.

Weitere Angaben siehe Technische Information.

Fortsetzung

Wertespektrum

Kapazität	63 V–/40 V~*			100 V–/63 V~*			250 V–/160 V~*		
	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer	Size Code	H ± 0,3	Bestellnummer
0,01 µF	1812	3,0	SMDTC02100KA00____	1812	3,0	SMDTD02100KA00____	2220	3,5	SMDTF02100QA00____
	2220	3,5	SMDTC02100QA00____	2220	3,5	SMDTD02100QA00____	2824	3,0	SMDTF02100TA00____
	2824	3,0	SMDTC02100TA00____	2824	3,0	SMDTD02100TA00____			
0,015 „	1812	3,0	SMDTC02150KA00____	1812	3,0	SMDTD02150KA00____	2220	3,5	SMDTF02150QA00____
	2220	3,5	SMDTC02150QA00____	2220	3,5	SMDTD02150QA00____	2824	3,0	SMDTF02150TA00____
	2824	3,0	SMDTC02150TA00____	2824	3,0	SMDTD02150TA00____			
0,022 „	1812	3,0	SMDTC02220KA00____	1812	3,0	SMDTD02220KA00____	2220	3,5	SMDTF02220QA00____
	2220	3,5	SMDTC02220QA00____	2220	3,5	SMDTD02220QA00____	2824	3,0	SMDTF02220TA00____
	2824	3,0	SMDTC02220TA00____	2824	3,0	SMDTD02220TA00____			
0,033 „	1812	3,0	SMDTC02330KA00____	1812	3,0	SMDTD02330KA00____	2220	3,5	SMDTF02330QA00____
	2220	3,5	SMDTC02330QA00____	2220	3,5	SMDTD02330QA00____	2824	3,0	SMDTF02330TA00____
	2824	3,0	SMDTC02330TA00____	2824	3,0	SMDTD02330TA00____	4030	5,0	SMDTF02330VA00____
0,047 „	1812	3,0	SMDTC02470KA00____	1812	3,0	SMDTD02470KA00____	2220	3,5	SMDTF02470QA00____
	2220	3,5	SMDTC02470QA00____	2220	3,5	SMDTD02470QA00____	2824	3,0	SMDTF02470TA00____
	2824	3,0	SMDTC02470TA00____	2824	3,0	SMDTD02470TA00____	4030	5,0	SMDTF02470VA00____
0,068 „	1812	3,0	SMDTC02680KA00____	1812	3,0	SMDTD02680KA00____	2220	4,5	SMDTF02680QB00____
	2220	3,5	SMDTC02680QA00____	2220	3,5	SMDTD02680QA00____	2824	3,0	SMDTF02680TA00____
	2824	3,0	SMDTC02680TA00____	2824	3,0	SMDTD02680TA00____	4030	5,0	SMDTF02680VA00____
0,1 µF	1812	4,0	SMDTC03100KB00____	1812	4,0	SMDTD03100KB00____	2220	4,5*	SMDTF03100QB00____
	2220	3,5	SMDTC03100QA00____	2220	3,5	SMDTD03100QA00____	2824	5,0	SMDTF03100TB00____
	2824	3,0	SMDTC03100TA00____	2824	3,0	SMDTD03100TA00____	4030	5,0	SMDTF03100VA00____
0,15 „	1812	4,0	SMDTC03150KB00____	1812	4,0	SMDTD03150KB00____	2824	5,0	SMDTF03150TB00____
	2220	3,5	SMDTC03150QA00____	2220	3,5	SMDTD03150QA00____	4030	5,0	SMDTF03150VA00____
	2824	3,0	SMDTC03150TA00____	2824	3,0	SMDTD03150TA00____			
0,22 „	2220	3,5	SMDTC03220QA00____	2220	3,5	SMDTD03220QA00____	2824	5,0	SMDTF03220TB00____
	2824	3,0	SMDTC03220TA00____	2824	3,0	SMDTD03220TA00____	4030	5,0	SMDTF03220VA00____
0,33 „	2220	4,5	SMDTC03330QB00____	2220	4,5	SMDTD03330QB00____	2824	5,0	SMDTF03330TB00____
	2824	5,0	SMDTC03330TB00____	2824	5,0	SMDTD03330TB00____	4030	5,0	SMDTF03330VA00____
				4030	5,0	SMDTD03330VA00____	5040	6,0	SMDTF03330XA00____
0,47 „	2220	4,5	SMDTC03470QB00____	2220	4,5	SMDTD03470QB00____	4030	5,0	SMDTF03470VA00____
	2824	5,0	SMDTC03470TB00____	2824	5,0	SMDTD03470TB00____	5040	6,0	SMDTF03470XA00____
				4030	5,0	SMDTD03470VA00____			
0,68 „	2824	5,0	SMDTC03680TB00____	2824	5,0	SMDTD03680TB00____	5040	6,0	SMDTF03680XA00____
	4030	5,0	SMDTC03680VA00____	4030	5,0	SMDTD03680VA00____			
				5040	6,0	SMDTD03680XA00____			
1,0 µF	2824	5,0	SMDTC04100TB00____	2824	5,0	SMDTD04100TB00____	6054	7,0	SMDTF04100YA00____
	4030	5,0	SMDTC04100VA00____	4030	5,0	SMDTD04100VA00____			
				5040	6,0	SMDTD04100XA00____			
1,5 „	4030	5,0	SMDTC04150VA00____	4030	5,0	SMDTD04150VA00____			
				5040	6,0	SMDTD04150XA00____			
2,2 „	5040	6,0	SMDTC04220XA00____	5040	6,0	SMDTD04220XA00____			
3,3 „	5040	6,0	SMDTC04330XA00____	5040	6,0	SMDTD04330XA00____			
4,7 „	6054	7,0	SMDTC04470YA00____	6054	7,0	SMDTD04470YA00____			
6,8 „	6054	7,0	SMDTC04680YA00____						

Neue Bauformen.

Bestellnummer-Ergänzung:
Toleranz: 20 % = M 10 % = K 5 % = J
Verpackung: lose = S
Drahtlänge: keine = 00
Gurtungsangaben Seite 132

* Wechselspannungen: f = 50 Hz; $1,4 \cdot U_{eff} \sim + U- \leqslant U_N$

Alle Maße in mm.

Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten

03.26

Fortsetzung Seite 18

Fortsetzung

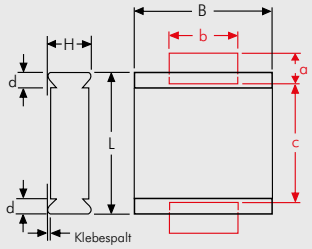
Wertespektrum

Kapazität	400 V–/200 V~*			630 V–/300 V~*			1000 V–/400 V~*		
	Size Code	H ±0,3	Bestellnummer	Size Code	H ±0,3	Bestellnummer	Size Code	H ±0,3	Bestellnummer
0,01 µF	2824 4030	3,0 5,0	SMDTG02100TA00____ SMDTG02100VA00____	4030	5,0	SMDTJ02100VA00____			
0,015 „	2824 4030	3,0 5,0	SMDTG02150TA00____ SMDTG02150VA00____	4030	5,0	SMDTJ02150VA00____	5040	6,0	SMDTO12150XA00____
0,022 „	2824 4030	5,0 5,0	SMDTG02220TB00____ SMDTG02220VA00____	5040	6,0	SMDTJ02220XA00____	5040	6,0	SMDTO12220XA00____
0,033 „	2824 4030	5,0 5,0	SMDTG02330TB00____ SMDTG02330VA00____	5040	6,0	SMDTJ02330XA00____	5040	6,0	SMDTO12330XA00____
0,047 „	2824 4030	5,0 5,0	SMDTG02470TB00____ SMDTG02470VA00____	5040	6,0	SMDTJ02470XA00____	6054	7,0	SMDTO12470YA00____
0,068 „	4030 5040	5,0 6,0	SMDTG02680VA00____ SMDTG02680XA00____	5040	6,0	SMDTJ02680XA00____			
0,1 µF	4030 5040	5,0 6,0	SMDTG03100VA00____ SMDTG03100XA00____	6054	7,0	SMDTJ03100YA00____			
0,15 „	4030 5040	5,0 6,0	SMDTG03150VA00____ SMDTG03150XA00____	6054	7,0	SMDTJ03150YA00____			
0,22 „	5040	6,0	SMDTG03220XA00____	6054	7,0	SMDTJ03220YA00____			
0,33 „	5040	6,0	SMDTG03330XA00____						
0,47 „	6054	7,0	SMDTG03470YA00____						

* Wechselspannungen: f = 50 Hz; 1,4 · U_{eff} ~ + U– ⩽ U_N

Alle Maße in mm.

Lötpadempfehlung



Size Code	L ±0,3	B ±0,3	d	a min.	b min.	c max.
1812	4,8	3,3	0,5	1,2	3,5	3,5
2220	5,7	5,1	0,5	1,2	4	4,5
2824	7,2	6,1	0,5	1,2	4	6,5
4030	10,2	7,6	0,5	2,5	6	9
5040	12,7	10,2	0,7	2,5	6	11,5
6054	15,3	13,7	0,7	2,5	6	14

Bestellnummer-Ergänzung:	
Toleranz:	20 % = M
	10 % = K
	5 % = J
Verpackung:	lose = S
Drahtlänge:	keine = 00

Gurtungsangaben Seite 132.

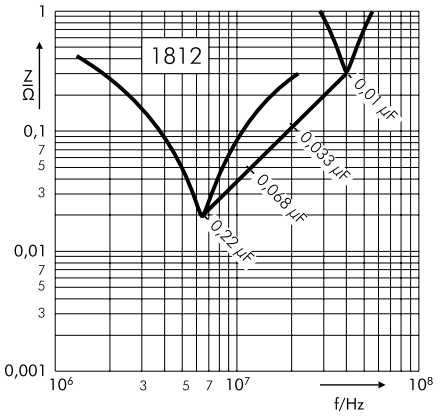
Abweichungen und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

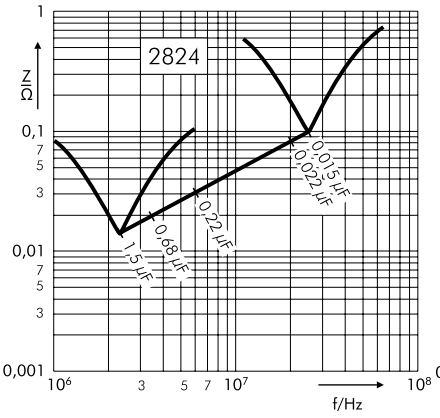
03.26

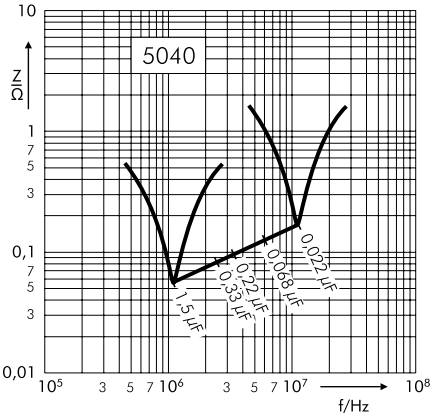
Fortsetzung Seite 19

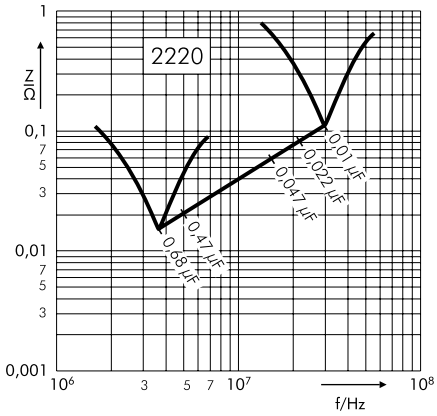
Fortsetzung

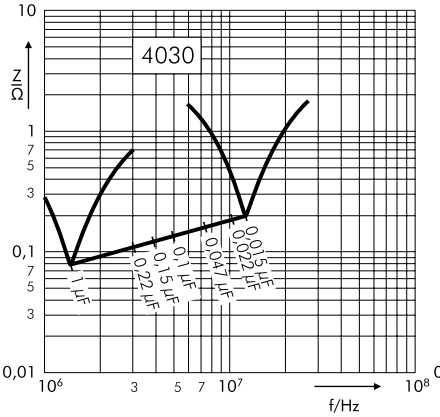
Scheinwiderstand in Abhängigkeit von der Frequenz (Richtwerte).

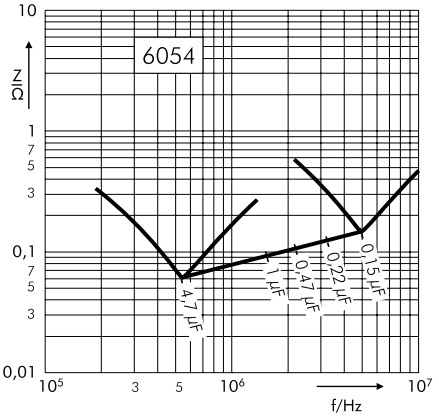




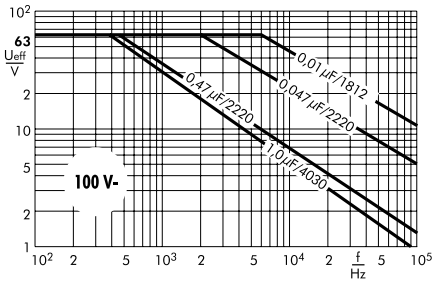


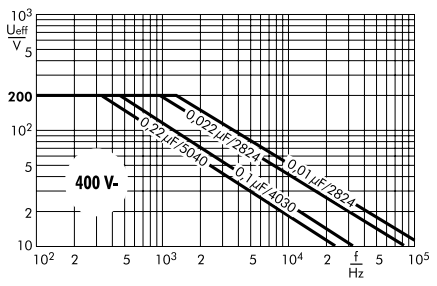


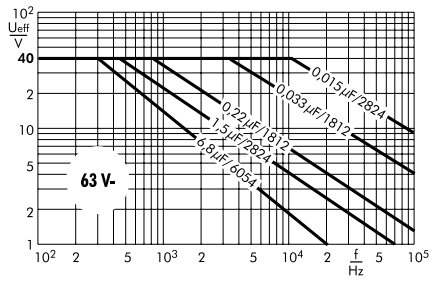


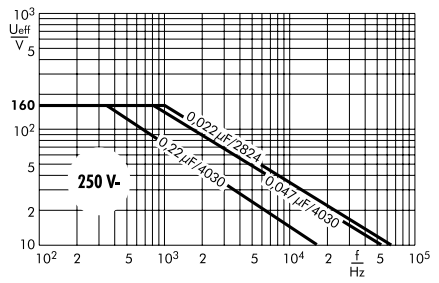


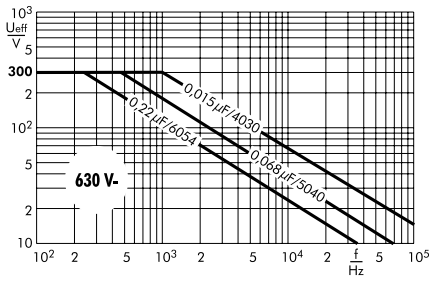
Zulässige Wechselspannung in Abhängigkeit von der Frequenz bei 10° C Eigenerwärmung (Richtwerte).









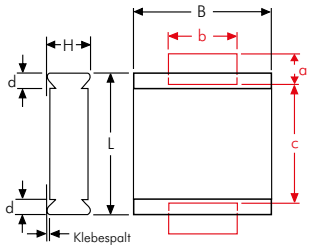


Verarbeitungs- und Applikations-empfehlungen für SMD Bauteile

Layout-Gestaltung

Die Positionierung der Bauelemente auf dem Trägermaterial ist im Allgemeinen frei zu gestalten. Zur Vermeidung von Lötschatten oder Wärmesenken sollten extreme Bauelementeverdichtungen vermieden werden. In der Praxis hat sich ein Mindestabstand der Lötflächen zwischen zwei benachbarten WIMA SMDs von 2 x der Bauelementehöhe bewährt.

Lötpadempfehlung



Size Code	L ± 0,3	B ± 0,3	d	a min.	b min.	c max.
1812	4,8	3,3	0,5	1,2	3,5	3,5
2220	5,7	5,1	0,5	1,2	4	4,5
2824	7,2	6,1	0,5	1,2	4	6,5
4030	10,2	7,6	0,5	2,5	6	9
5040	12,7	10,2	0,7	2,5	6	11,5
6054	15,3	13,7	0,7	2,5	6	14

Die vorgegebenen Lötpadabmessungen verstehen sich als Mindestmaße, die jederzeit den Gegebenheiten des Layouts angepasst werden können.

Verarbeitung

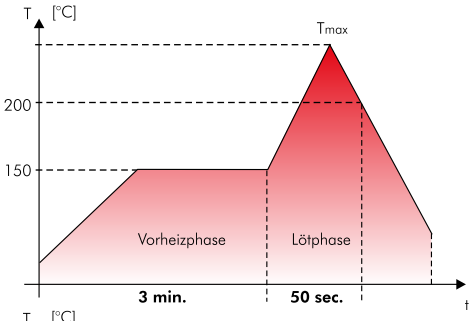
Die Verarbeitung von SMD Bauelementen

– Bestücken
– Löten
– Elektrische Endkontrolle/Kalibrierung

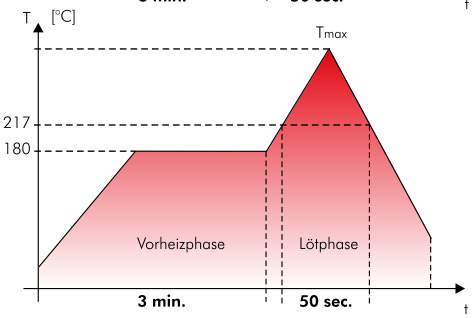
muss als ein geschlossener Prozess betrachtet werden. So kann das Löten der Leiterplatten eine nicht unerhebliche Beanspruchung für alle elektronischen Bauelemente darstellen.
Die Angaben des Herstellers zur Verarbeitung der Bauelemente sind unbedingt zu beachten.

Lötprozess

Reflowlötung



SMD-PET	
Size Code	Tmax.
1812	220° C
2220	230° C
2824	230° C
4030	230° C
5040	240° C
6054	250° C



SMD-PPS	
Size Code	Tmax.
1812	250° C
2220	250° C
2824	250° C
4030	250° C
5040	250° C
6054	250° C

Temperatur/Zeitdiagramm für die zulässige Verarbeitungstemperatur der WIMA SMD-Reihen in einem typischen Konvektions-Lötverfahren.

Bei Reflowlötprozessen können aufgrund der vielfältigen Verfahren keine exakten Prozessparameter spezifiziert werden. Das dargestellte Diagramm versteht sich als Empfehlung zur Ausarbeitung eines geeigneten praxisorientierten Lötprofils.

Bei der Verarbeitung sollte eine max. Innentemperatur der WIMA SMD-Bauteile von T = 210 °C nicht überschritten werden. Aufgrund der unterschiedlichen Wärmeaufnahme ist bei kleineren Bauformen die Zeitachse des Lötprozesses möglichst kurz zu halten.

SMD Handlöten

WIMA SMD Kondensatoren können, z. B für Laborzwecke, grundsätzlich auch per Hand mit dem Lötkolben gelötet werden. Dabei sollten, ähnlich wie bei automatisierten Lötprozessen, bestimmte Lötzeiten und Löttemperaturen nicht überschritten werden. Diese sind abhängig von der physischen Größe der Bauelemente und der damit verbundenen Wärmeaufnahme.

Die unten aufgeführten Angaben sind als Richtlinien zu verstehen und sollen dazu dienen, eine Schädigung des Dielektrikums durch übermäßige Hitzebeanspruchung während des Lötprozesses zu vermeiden. Die Qualität der Lötung ist dabei abhängig vom verwendeten Werkzeug sowie vom Können des Benutzers.

Size Code	Löttemperatur °C / °F	Lötdauer
1812	250/482	2 s Blech 1 / 5 s Pause / 2 s Blech 2
2220	250/482	3 s Blech 1 / 5 s Pause / 3 s Blech 2
2824	260/500	3 s Blech 1 / 5 s Pause / 3 s Blech 2
4030	260/500	5 s Blech 1 / 5 s Pause / 5 s Blech 2
5040	260/500	5 s Blech 1 / 5 s Pause / 5 s Blech 2
6054	260/500	5 s Blech 1 / 5 s Pause / 5 s Blech 2

Verarbeitungs- und Applikations-empfehlungen für SMD Bauteile (Fortsetzung)

Lötmittel

Zur Erzielung zuverlässiger Lötresultate hat sich fallweise eine der folgenden Lotlegierungen als praktikabel erwiesen:

Bleifreie Lotpasten
Sn - Bi
Sn - Zn (Bi)
Sn - Ag - Cu (geeignet für SMD-PET 5040/6054, SMD-PEN und SMD-PPS)

Bleihaltige Lotpasten
Sn - Pb - Ag (Sn60-Pb40-A, Sn63-Pb37-A)

Waschen

WIMA SMD Bauteile mit Kunststoffumhüllung sind wie vergleichbar aufgebaute Bauelemente ungeachtet des Fabrikats nicht als hermetisch dicht anzusehen. Aufgrund der heute gängigen Waschsubstanzen, so auf wässriger Basis - anstelle der früher verwendeten halogenierten Kohlenwasserstoffe - mit weiterentwickelter Waschwirkung, hat es sich gezeigt, dass montierte SMD Kondensatoren nach entsprechendem Waschprozess eine unzulässig hohe Abweichung elektrischer Parameter aufweisen können. Auf die Verwendung industrieller Waschprozesse soll im Fall unserer SMD Bauteile daher verzichtet werden, um eine mögliche Schädigung zu vermeiden.

Inbetriebnahme/Kalibrierung

Durch die Belastung der Bauelemente während des Verarbeitungsprozesses treten bei praktisch allen elektronischen Bauelementen reversible Parameterveränderungen auf. Die zu erwartende Wiederkehrgenauigkeit der Kapazität bei verträglicher Verarbeitung liegt im Bereich von

$|\Delta C/C| \leqslant 5\ \%$.

Bei der Inbetriebnahme der Baugruppe ist eine min. Ablagezeit

$t \geqslant 24\ h$

zu berücksichtigen. In stark kapazitätsabhängiger Applikation oder kalibrierten Geräten empfiehlt es sich, die Ablagezeit auf

$t \geqslant 10\ d$

auszudehnen. Dadurch werden weitere Alterungseffekte des Kondensatorgefüges vorweggenommen. Verarbeitungsbedingte Parameterveränderungen sind nach diesem Zeitraum nicht zu erwarten.

Feuchteschutzverpackung

WIMA SMD-Kondensatoren werden in Feuchteschutzbeutel nach JEDEC-Standard (ESD/EMI-Abschirmung/wasserdampfdicht) ausgeliefert.
Unter üblichen, überwachten Lagerbedingungen können die Bauteile gegen zwei Jahre und mehr im original verschlossenen Feuchteschutzbeutel gelagert werden. Angebrochene Packeinheiten sollten unmittelbar verarbeitet werden. Ist eine Lagerung erforderlich, sollte die angebrochene Pack-einheit im Originalbeutel luftdicht verschlossen aufbewahrt werden.

Zuverlässigkeit

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Herstellers und verträglicher Verarbeitung, zeichnen sich die WIMA SMD Baureihen durch die gleiche hohe Qualität und Zuverlässigkeit wie die analogen bedrahteten WIMA Baureihen aus. Die beispielsweise im WIMA SMD-PET eingesetzte Technologie des metallisierten Kondensatorsators erzielt für alle Anwendungsbereiche die besten Werte.
Der Erwartungswert liegt bei:

$\lambda_0 \leqslant 2\ fit$

Darüber hinaus unterliegt die Fertigung aller WIMA Bauelemente den Verfahrensregeln der ISO 9001:2015 sowie bauelementespezifisch den Richtlinien des IEC Gütebestätigungssystems (IECQ) für elektronische Bauelemente.

Elektrische Eigenschaften und Applikationsfelder

Grundsätzlich haben die WIMA SMD Baureihen die gleichen elektrischen Eigenschaften wie vergleichbare bedrahtete Kondensatoren. WIMA SMD Kondensatoren verfügen im Vergleich zu Keramik- oder Tantalausführungen über eine Reihe von weiteren herausragenden Eigenschaften.

- **günstige Impulsbelastbarkeit**
- **niedriger ESR**
- **geringe dielektrische Absorption**
- **Verfügbarkeit in hohen Spannungsreihen**
- **großes Kapazitätsspektrum**
- **hohe mechanische Beanspruchbarkeit**
- **gute Langzeitstabilität**

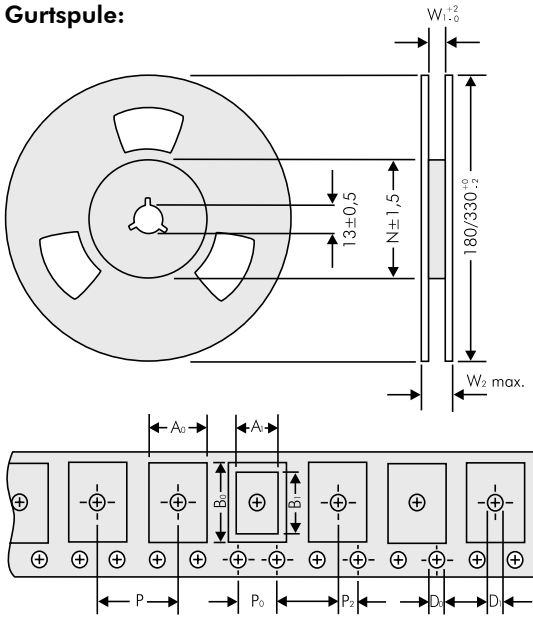
Bezogen auf die technische Performance sowie auf Qualität und Zuverlässigkeit der WIMA SMDs bietet sich die Möglichkeit, nahezu alle Anwendungsgebiete bedrahteter Folien-Kondensatoren mit SMD-Ausführungen abzudecken.
Darüber hinaus erschließen sich den WIMA SMD Baureihen alle Anwendungen, in denen bisher zwingend der Einsatz bedrahteter Bauelemente erforderlich war.

- **Meßtechnik**
- **Oszillatorschaltungen**
- **Differenzier- und Integrierglieder**
- **A/D- bzw. D/A Wandler**
- **‚sample and hold' Schaltungen**
- **Kfz-Anwendungen**

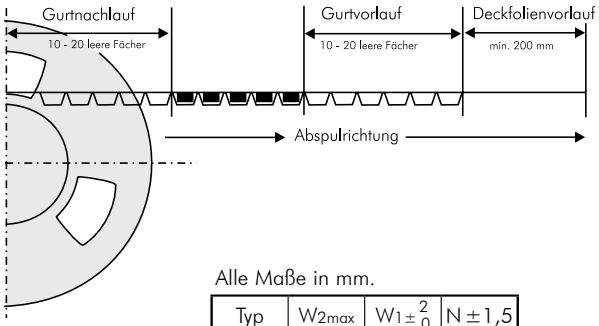
Mit dem heute zur Verfügung stehenden WIMA SMD Programm kann der überwiegende Anteil aller Kunststofffolien-Kondensatorpositionen mit WIMA SMD Bauelementen abgedeckt werden. So reicht der Anwendungsbereich vom Standard-Koppelkondensator bis hin zu Schaltnetzteilanwendungen als Sieb- bzw. Ladekondensator mit hohen Spannungs- und Kapazitätswerten sowie Anwendungen in der Telekommunikation wie z. B. der bekannte Telefonkondensator 1 µF/250 V.

Blistergurtung und Verpackungseinheiten für WIMA SMD-Kondensatoren

Gurtspule:



Gurtvorlauf und -nachlauf:



Alle Maße in mm.

Typ	W2max	W1 ± 2 0	N ±1,5
1812	19	12,4	62
2220	19	12,4	62
2824	19	12,4	62
4030	22,4	16,4	60
5040	30,4	24,4	90
6054	30,4	24,4	90

Verpackungseinheiten

Size Code 1812		A0 ±0,1	A1	B0 ±0,1	B1	D0 +0,1 -0	D1 +0,1 -0	P ±0,1	P0* ±0,1	P2 ±0,05	E ±0,1	F ±0,05	G	W ±0,3	W0 ±0,2	K ±0,1	T ±0,1	gegurtet Spule 180 mm Ø	gegurtet Spule 330 mm Ø	lose Standard
Bauform	Code																			
4,8x3,3x3	**KA**	3,55	3,3	5,1	4,8	Ø1,5	Ø1,5	8	4	2	1,75	5,5	2,2	12	9,5	3,4	0,3	700	2500	3000
4,8x3,3x4	**KB**	3,55	3,3	5,1	4,8	Ø1,5	Ø1,5	8	4	2	1,75	5,5	2,2	12	9,5	4,4	0,3	500	2000	3000

Size Code 2220		A0 ±0,1	A1	B0 ±0,1	B1	D0 +0,1 -0	D1 +0,1 -0	P ±0,1	P0* ±0,1	P2 ±0,05	E ±0,1	F ±0,05	G	W ±0,3	W0 ±0,2	K ±0,1	T ±0,1	gegurtet Spule 180 mm Ø	gegurtet Spule 330 mm Ø	lose Standard
Bauform	Code																			
5,7x5,1x3,5	**QA**	6,3	5,7	5,6	5,1	Ø1,5	Ø1,5	8	4	2	1,75	5,5	1,95	12	9,5	3,7	0,3	500	1800	3000
5,7x5,1x4,5	**QB**	6,3	5,7	5,6	5,1	Ø1,5	Ø1,5	8	4	2	1,75	5,5	1,95	12	9,5	4,7	0,3	400	1500	3000

Size Code 2824		A0 ±0,1	A1	B0 ±0,1	B1	D0 +0,1 -0	D1 +0,1 -0	P ±0,1	P0* ±0,1	P2 ±0,05	E ±0,1	F ±0,05	G	W ±0,3	W0 ±0,2	K ±0,1	T ±0,1	gegurtet Spule 330 mm Ø	lose Standard
Bauform	Code																		
7,2x6,1x3	**TA**	6,6	6,1	7,7	7,2	Ø1,5	Ø1,5	12	4	2	1,75	5,5	0,9	12	9,5	3,4	0,3	1500	2000
7,2x6,1x5	**TB**	6,6	6,1	7,7	7,2	Ø1,5	Ø1,5	12	4	2	1,75	5,5	0,9	12	9,5	5,4	0,4	750	2000

	Code	A0 ±0,1	A1	B0 ±0,1	B1	D0 +0,1 -0	D1 +0,1 -0	P ±0,1	P0* ±0,1	P2 ±0,05	E ±0,1	F ±0,05	G	W ±0,3	W0 ±0,2	K ±0,1	T ±0,1	gegurtet Spule 330 mm Ø	lose Standard
Size Code 4030	**VA**	10,7	10,2	8,1	9,1	Ø1,5	Ø1,5	16	4	2	1,75	7,5	1,9	16	13,3	5,5	0,3	775	2000
Size Code 5040	**XA**	13,5	12,7	11	11,5	Ø1,5	Ø1,5	16	4	2	1,75	11,5	4,7	24	21,3	6,5	0,3	600	1000
Size Code 6054	**YA**	17,0	16,5	15,6	15,0	Ø1,5	Ø1,5	20	4	2	1,75	11,5	2,95	24	21,3	7,5	0,3	450	500

* kumulativ nach 10 Schritten ± 0,2 mm max.
Muster und Vorserienbedarf auf Anfrage bzw. mindestens1 Spule.

Bestellnummer-Codes für SMD Verpackungen

W (Blister)	Ø in mm	Code
12	180	**P**
12	330	**Q**
16	330	**R**
24	330	**T**

Lose Standard	**S**

03.26

WIMA Bestellnummer-Systematik

Eine WIMA Bestellnummer bestehend aus 18 Zeichen stellt sich wie folgt zusammen:

Feld 1 - 4: Typenbezeichnung
Feld 5 - 6: Nennspannung
Feld 7 -10: Kapazität
Feld 11 -12: Bauform und Rastermaß
Feld 13 -14: Versions-Code (z. B. Snubber Versionen)
Feld 15: Kapazitätstoleranz
Feld 16: Verpackung
Feld 17 -18: Drahtlänge (ungegurtet)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
M	**K**	**S**	**2**	**C**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**A**	**0**	**0**	**M**	**S**	**S**	**D**
MKS 2				63 V-		0,01 µF				2,5x6,5x7,2		-		20%	lose	6 -2	

Typenbezeichnung:

SMD-PET	= SMDT
SMD-PPS	= SMDI
MKS 02	= MKS0
FKS 2	= FKS2
FKP 2	= FKP2
MKS 2	= MKS2
MKP 2	= MKP2
MKS 4	= MKS4
MKP 4	= MKP4
MKP 10	= MKP1
FKP 1	= FKP1
MKP-X2	= MKX2
MKP-X1 R	= MKX1
MKP-Y2	= MKY2
Snubber MKP	= SNMP
Snubber FKP	= SNFP
GTO MKP	= GTOM
DC-LINK MKP 4	= DCP4
DC-LINK MKP 6	= DCP6
DC-LINK HC	= DCHC

Nennspannung:

63 V-	= C0
100 V-	= D0
250 V-	= F0
400 V-	= G0
450 V-	= H0
520 V-	= H2
600 V-	= I0
630 V-	= J0
700 V-	= K0
800 V-	= L0
850 V-	= M0
900 V-	= N0
1000 V-	= O1
1100 V-	= P0
1200 V-	= Q0
1250 V-	= R0
1500 V-	= S0
1600 V-	= T0
1700 V-	= TA
2000 V-	= U0
2500 V-	= V0
3000 V-	= W0
4000 V-	= X0
6000 V-	= Y0
230 V~	= 3Y
275 V~	= 1W
300 V~	= 2W
305 V~	= AW
350 V~	= BW
440 V~	= 4W
...	

Kapazität:

22 pF	= 0022
47 pF	= 0047
100 pF	= 0100
150 pF	= 0150
220 pF	= 0220
330 pF	= 0330
470 pF	= 0470
680 pF	= 0680
1000 pF	= 1100
1500 pF	= 1150
2200 pF	= 1220
3300 pF	= 1330
4700 pF	= 1470
6800 pF	= 1680
0,01 µF	= 2100
0,022 µF	= 2220
0,047 µF	= 2470
0,1 µF	= 3100
0,22 µF	= 3220
0,47 µF	= 3470
1 µF	= 4100
2,2 µF	= 4220
4,7 µF	= 4470
10 µF	= 5100
22 µF	= 5220
47 µF	= 5470
100 µF	= 6100
220 µF	= 6220
1000 µF	= 7100
1500 µF	= 7150
...	

Bauform:

4,8x3,3x3 Size 1812	= KA
4,8x3,3x4 Size 1812	= KB
5,7x5,1x3,5 Size 2220	= QA
5,7x5,1x4,5 Size 2220	= QB
7,2x6,1x3 Size 2824	= TA
7,2x6,1x5 Size 2824	= TB
10,2x7,6x5 Size 4030	= VA
12,7x10,2x6 Size 5040	= XA
15,3x13,7x7 Size 6054	= YA
2,5x7x4,6 RM2,5	= 0B
3x7,5x4,6 RM2,5	= 0C
2,5x6,5x7,2 RM5	= 1A
3x7,5x7,2 RM5	= 1B
2,5x7x10 RM7,5	= 2A
3x8,5x10 RM7,5	= 2B
3x9x13 RM10	= 3A
4x9x13 RM10	= 3C
5x11x18 RM15	= 4B
6x12,5x18 RM15	= 4C
5x14x26,5 RM22,5	= 5A
6x15x26,5 RM22,5	= 5B
9x19x31,5 RM27,5	= 6A
11x21x31,5 RM27,5	= 6B
9x19x41,5 RM37,5	= 7A
11x22x41,5 RM37,5	= 7B
19x31x56 RM 48,5	= 8D
25x45x57 RM 52,5	= 9D
...	

Versions-Code:

Standard	= 00
Version A1	= 1A
Version A1.1.1	= 1B
Version A2	= 2A
...	

Toleranz:

±20%	= M
±10%	= K
±5%	= J
±2,5%	= H
±1%	= E
...	

Verpackung:

AMMO H16,5 340x340	= A
AMMO H16,5 490x370	= B
AMMO H18,5 340x340	= C
AMMO H18,5 490x370	= D
REEL H16,5 360	= F
REEL H16,5 500	= H
REEL H18,5 360	= I
REEL H18,5 500	= J
ROLL H16,5	= N
ROLL H18,5	= O
BLISTER W12 180	= P
BLISTER W12 330	= Q
BLISTER W16 330	= R
BLISTER W24 330	= T
Schüttware/EPS Standard	= S
...	

Drahtlänge (ungegurtet)

3,5 ±0.5	= C9
6 -2	= SD
16 ±1	= P1
...	

Drahtlänge (gegurtet)

keine	= 00

Die Daten auf dieser Seite sind nicht vollständig und dienen lediglich der Systemerläuterung. Bestellnummer-Angaben befinden sich auf den Seiten der jeweiligen Reihen.